

Fermentaciones y aplicaciones industriales

Obtener energía sin oxígeno: poca para la célula, pero la base del pan, el vino, el yogur o las aceitunas que tanto se producen en Andalucía.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · D.2.2 Y D.4

- **Fermentación**: oxidación **incompleta** de la glucosa (u otros compuestos sencillos) **sin oxígeno**, que genera compuestos orgánicos (lactato, etanol...) y **poco ATP**. Diferencia con la **respiración anaerobia**.
- Tipos principales (**alcohólica y láctica**), **localización**, **organismos o células** que las realizan e **interés industrial**.
- Comparar su rendimiento con el de la respiración, sin balance exacto.
- **D.4**: aplicaciones industriales, con **ejemplos de Andalucía** y su relación con la **sostenibilidad**, de forma transversal (se amplían en Biotecnología).

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- Definir fermentación, dónde ocurre, **dos tipos con sus organismos** y **por qué rinde menos** que la respiración.
- **Gráficas** de O₂, glucosa y etanol en un cultivo de levaduras (t1 y t2).
- Músculo sin oxígeno, glóbulos rojos, levaduras en recipiente cerrado.

2 Concepto y características

La **fermentación** es la **degradación anaeróbica de la glucosa** en la que el **aceptor final de electrones es una molécula orgánica**. Ocurre en el **citosol**.

Características

- Es un proceso **anaerobio** y **catabólico**.
- La **degradación no es completa**: los **productos finales son compuestos orgánicos que aún almacenan energía** (lactato, etanol).
- Se obtiene **poca energía**: **solo los 2 ATP de la glucólisis** (por fosforilación a nivel de sustrato).
- **No se obtienen coenzimas reducidas**: el NADH de la glucólisis se reoxida al reducir el piruvato (balance neto nulo). Precisamente **sirve para regenerar el NAD⁺** y que la glucólisis pueda continuar.
- No intervienen ni la cadena respiratoria ni la mitocondria.

NO CONFUNDIR CON LA RESPIRACIÓN ANAEROBIA

Ambas ocurren sin O_2 , pero en la **respiración anaerobia** (algunas bacterias) hay **cadena respiratoria**, el aceptor final es **inorgánico** (nitrato, sulfato) y la oxidación es **completa**; en la fermentación no hay cadena, el aceptor es **orgánico** y la oxidación es **incompleta**. Ver Respiración celular.

3 Fermentación alcohólica y láctica

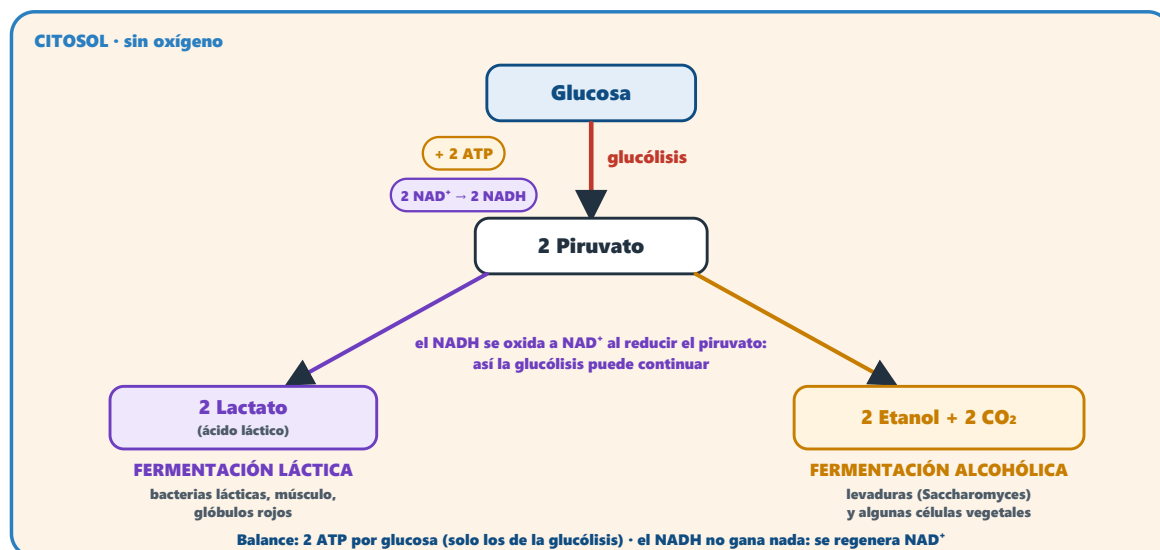


Figura 1. Las dos fermentaciones principales.

	Fermentación alcohólica	Fermentación láctica
Reacción global	Glucosa $\rightarrow$ 2 etanol + 2 CO_2 + 2 ATP	Glucosa $\rightarrow$ 2 ácido láctico (lactato) + 2 ATP (sin CO_2)
Qué le pasa al piruvato	Pierde CO_2 y se reduce a etanol	Se reduce a lactato
Quién	Levaduras (<i>Saccharomyces</i> , anaerobias facultativas); algunas células vegetales	Bacterias lácticas (<i>Lactobacillus</i> , <i>Streptococcus</i> ...); células musculares sin O_2 , eritrocitos , células del cristalino
Usos	Pan , vino , cerveza , sidra, bioetanol	Yogur , quesos, kéfir, encurtidos, aceitunas

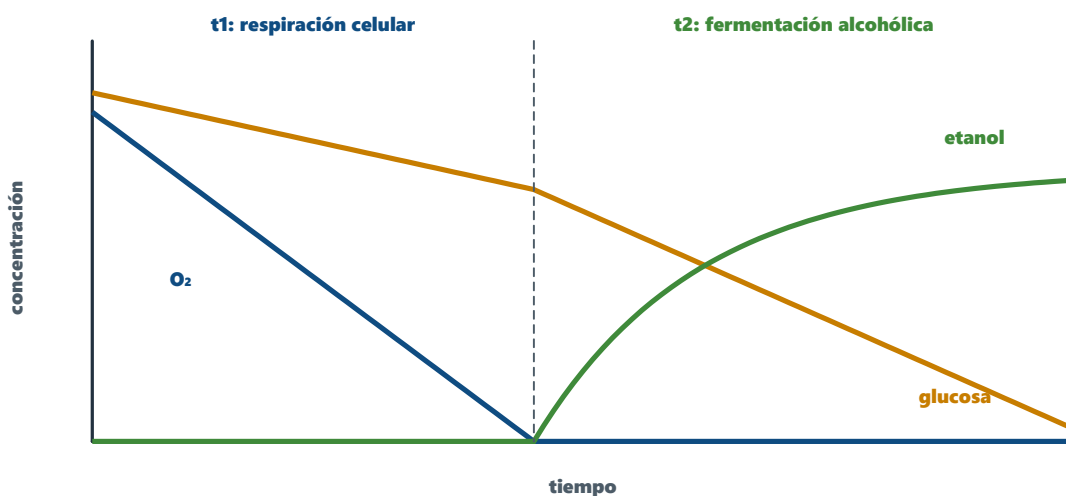
Otras fermentaciones: **acética** (bacterias *Acetobacter*, que transforman el etanol en ácido acético: **vinagre**) (en realidad necesita oxígeno, pero tradicionalmente se llama fermentación), butírica o la putrefacción (de proteínas).

4 Fermentación frente a respiración

	Fermentación	Respiración aerobia
Oxígeno	No lo necesita	Lo necesita (aceptor final)
Aceptor final de electrones	Molécula orgánica	O ₂
Oxidación de la glucosa	Parcial	Completa , hasta CO ₂ y H ₂ O
Dónde	Citosol	Citosol + mitocondria
ATP por glucosa	2	36-38 según los criterios (unos 30-32 con el cálculo actual)

La fermentación es **menos rentable** porque **los sustratos no se oxidan completamente**: gran parte de la energía queda en el lactato o el etanol.

5 Situaciones frecuentes



Al agotarse el O₂ las levaduras fermentan: consumen la glucosa más deprisa (rinde menos) y aparece etanol.

Figura 2. Levaduras en un recipiente cerrado (como en las preguntas de 2015 y 2022).

Situación	Explicación
Levaduras en recipiente cerrado: al agotarse el O ₂ aumenta el consumo de glucosa y aparece etanol	Antes: respiración celular (mitocondria). Después: fermentación alcohólica (citosol). Consumen más glucosa porque la fermentación es menos rentable energéticamente . Ambos procesos son catabólicos .

Situación	Explicación
Músculo con poco oxígeno (ejercicio intenso, espeleólogo en una cueva con poco O ₂)	Sigue produciendo ATP por fermentación láctica (el piruvato pasa a ácido láctico), con un rendimiento mucho menor : 2 ATP frente a 36-38. <i>Se acumula lactato y aparece la fatiga.</i>
Glóbulos rojos (sin mitocondrias)	Solo pueden obtener energía por fermentación láctica ; no les afecta el O ₂ .
Fermentación láctica y alcohólica en dos tanques	Ambas empiezan cuando se acaba el O ₂ ; solo la alcohólica desprende CO₂ ; la láctica baja el pH (ácido láctico).

6 Aplicaciones industriales y en Andalucía

Alcohólica · levaduras	Láctica · bacterias lácticas	Otras
• Pan: el CO₂ hace subir la masa • Vino (mosto de uva), cerveza, sidra • Vinos finos de Jerez y Montilla: crianza bajo el «velo de flor» • Bioetanol (combustible)	• Yogur, kéfir, quesos • Aceitunas de mesa (aderezo «estilo sevillano» en salmuera) • Encurtidos, chucrut • Embutidos curados	• Acética (Acetobacter): vinagre, como el vinagre de Jerez • Biogás (metano) a partir de residuos agrícolas y ganaderos • Antibióticos, enzimas, ácidos

Andalucía: aceituna de mesa, vinos y vinagres de Jerez, Montilla-Moriles y el Condado, quesos... y valorización de residuos.

Figura 3. Fermentaciones útiles, con ejemplos cercanos.

- **Pan**: la levadura fermenta los azúcares de la masa; el CO₂ la hace subir y el etanol se evapora en el horno.
- **Vino, cerveza y sidra**: la levadura transforma los azúcares del mosto de uva, de la cebada malteada o de la manzana en **etanol**.
- **Yogur y quesos**: las bacterias lácticas transforman la lactosa en ácido láctico, que coagula las proteínas de la leche y la conserva.

FERMENTACIONES EN ANDALUCÍA

- **Vinos de Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva y Málaga:** tras la fermentación alcohólica del mosto, los vinos finos y manzanillas se crían bajo un «velo de flor», una capa de levaduras que crece sobre el vino y lo protege del oxígeno.
- **Vinagres** con denominación de origen (Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva): fermentación acética del vino por bacterias *Acetobacter*.
- **Aceituna de mesa:** Andalucía es la principal productora de España. En el aderezo «estilo sevillano», las aceitunas, tras un tratamiento alcalino, fermentan en salmuera gracias a bacterias lácticas, que las acidifican y las conservan.
- **Quesos** artesanos (como los de cabra de la sierra de Grazalema) y **embutidos** curados.
- **Sostenibilidad:** los residuos agrícolas, ganaderos y de la industria agroalimentaria pueden transformarse, por digestión anaerobia, en **biogás** (metano) para obtener energía, o fermentarse para producir bioetanol; así se aprovechan residuos y se reducen emisiones.

Las aplicaciones de los microorganismos en la industria (antibióticos, enzimas, biorremediación) se estudian en el bloque de **Biotecnología**.

7 Así se pregunta en la PAU

PAU 2024 · Titular A (y 2010, 2015, 2018)

2 puntos

a) Defina fermentación e indique dónde se realiza [0,6]. b) Cite dos tipos de fermentación con un organismo que la realice [0,8]. c) Explique la diferencia de rentabilidad energética entre la fermentación y la respiración [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Degradación anaeróbica de la glucosa** con **una molécula orgánica como aceptor final de electrones**; en el **citósol**.
- b) **Láctica** (**bacterias**, **células musculares**) y **alcohólica** (**levaduras**, células vegetales); también acética (bacterias).
- c) La fermentación **oxida parcialmente** la glucosa y da **2 ATP**; la respiración la **oxida completamente hasta CO₂ y agua** y da **36-38 ATP**.

PAU 2017 · Suplente septiembre

2 puntos

a) Describa tres características de los procesos fermentativos [1,5]. b) Un ejemplo de fermentación [0,25] y de su uso industrial [0,25].

▼ Ver respuesta modelo

- a) Proceso **anaerobio**; la **degradación no es completa**; los **productos finales son compuestos orgánicos que aún almacenan energía**; se obtiene **poca energía** (solo la de la glucólisis); **no se obtienen coenzimas reducidos**. Tres.
- b) **Fermentación láctica** (**yogur**) o **alcohólica** (**pan**, **bebidas alcohólicas**).

PAU 2022 · Junio (y 2015)

1 punto

Con gráfica

Una gráfica muestra glucosa, etanol y O_2 en un cultivo a lo largo del tiempo. a) Procesos en t1 y t2 [0,3]. b) Compartimentos [0,2]. c) ¿En cuál se obtiene más energía? [0,3] d) ¿Anabólicos o catabólicos? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

a) t1: **respiración celular**; t2: **fermentación alcohólica**. b) Respiración en las **mitocondrias** (membrana plasmática en procariotas); fermentación en el **citosol**. c) En la **respiración celular**: **oxidación total** de la glucosa. d) **Catabólicos**.

(2015) En t2 se forma además **CO_2** ; lo hacen las **levaduras**, usadas para **pan**, **vino** o **cerveza**; otro proceso similar es la **fermentación láctica o acética**, de **bacterias**.

PAU 2010

1 punto

En un recipiente cerrado con levaduras y glucosa, al agotarse el oxígeno aumenta el consumo de glucosa y aparece etanol. ¿Por qué aumenta el consumo de glucosa? [0,5] ¿Qué vías funcionaban antes y después? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

Porque la fermentación es **menos rentable energéticamente**. Antes del agotamiento del O_2 , la **respiración celular**; después, la **fermentación alcohólica**.

PAU 2024 · Reserva A (y 2018)

1 punto

A una célula muscular esquelética se le bloquea la entrada de oxígeno. a) ¿Cómo sigue produciendo ATP? [0,5] b) ¿Cómo es su rendimiento comparado con el de una célula con oxígeno? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) Por **fermentación láctica**: el **piruvato de la glucólisis pasa a ácido láctico** y se regenera el NAD^+ . b) **Mucho menor**: **2 ATP** por glucosa frente a **36-38** con oxígeno, porque la glucosa **no se degrada totalmente**.

Dos tanques, A y B, con glucosa: en el minuto 4 en A empieza a aumentar el etanol y en B el ácido láctico. a) ¿Qué ocurre en el minuto 4? b) ¿Qué rutas hay antes y después? c) ¿Cómo cambia el CO₂? d) ¿Y el pH? e) ¿Cuál representa el pan y cuál el vino? f) Diferencia entre OMG y transgénico.

▼ Ver respuesta modelo

a) El metabolismo **pasa de aeróbico a anaeróbico**: **se ha iniciado la fermentación**. b) Antes: **glucólisis** y **respiración aeróbica**. Después: A, **fermentación alcohólica** (piruvato → etanol + CO₂); B, **fermentación láctica** (sin CO₂).

c) En los dos se libera CO₂ mientras hay respiración; después solo sigue saliendo CO₂ en A (fermentación alcohólica). d) El pH baja, sobre todo en B (ácido láctico; en A, por el CO₂ disuelto). e) Ambos procesos del pan y del vino son de tipo A (levaduras): en el pan importa el CO₂ y el etanol se evapora al hornear; en el vino se conserva el etanol. f) Un OMG es cualquier organismo con el genoma modificado por ingeniería genética; un transgénico es el que lleva genes de otra especie (ver Biotecnología).

En el aderezo de aceitunas «estilo sevillano», las aceitunas se sumergen en salmuera, en depósitos cerrados, y durante semanas bacterias del género *Lactobacillus* transforman sus azúcares. a) ¿Qué tipo de fermentación es y qué producto principal se forma? [0,4] b) ¿Por qué ese producto ayuda a conservar las aceitunas? [0,3] c) ¿Por qué el rendimiento energético para las bacterias es bajo? [0,3]

▼ Ver respuesta modelo

a) Fermentación láctica: los azúcares se degradan por glucólisis y el piruvato se reduce a ácido láctico. b) El ácido láctico baja el pH, y ese medio ácido (junto con la sal) impide que crezcan los microorganismos que estropearían las aceitunas. c) Porque la glucosa no se oxida por completo: solo se obtienen los 2 ATP de la glucólisis, y gran parte de la energía queda en el ácido láctico.

8 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. Define fermentación. **Ver**

Degradación anaeróbica de la glucosa con una molécula orgánica como aceptor final de electrones.

2. ¿Dónde ocurre? **Ver**

En el citosol.

3. ¿Para qué sirve reducir el piruvato a lactato o etanol? **Ver**

Para regenerar el NAD⁺ y que la glucólisis continúe.

4. ¿Qué fermentación desprende CO₂? **Ver**

La alcohólica.

5. ¿Qué células humanas hacen fermentación láctica? Ver

Las musculares sin oxígeno, los glóbulos rojos y las del cristalino.

6. ¿Cuántos ATP da por glucosa? Ver

2.

7. ¿Por qué sube el pan? Ver

Por el CO₂ de la fermentación alcohólica de las levaduras.

8. ¿Qué microorganismos hacen el vinagre? Ver

Bacterias Acetobacter, que oxidan el etanol a ácido acético.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*; Consejos Reguladores de las denominaciones de origen andaluzas (vinos y vinagres). Esquemas: elaboración propia de BioCelia.